

Examen — Modelado y Simulación

Punto 4: Integración Doble por Monte Carlo

Juan Bautista Espino

22 de abril de 2026

Enunciado

$$I = \int_0^1 \int_0^2 e^{3(x-y)} dy dx$$

- (a) Aproximar I por Monte Carlo con `np.random.seed(0)`, $n = 10\,000$. Resolver analíticamente y presentar tabla de estadísticos (media, varianza, desviación estándar, error estándar, IC 95 %).
- (b) Demostrar que el error decrece como $1/\sqrt{n}$. Hallar la nueva muestra n' para reducir el error a la mitad y verificar simulando.

Solución analítica (verificación)

Se factoriza el integrando: $e^{3(x-y)} = e^{3x} \cdot e^{-3y}$.

Integral interior (en y , con x fijo):

$$\int_0^2 e^{3x} e^{-3y} dy = e^{3x} \left[-\frac{1}{3} e^{-3y} \right]_0^2 = e^{3x} \cdot \frac{1}{3} (1 - e^{-6})$$

Integral exterior (en x):

$$I = \frac{1 - e^{-6}}{3} \int_0^1 e^{3x} dx = \frac{1 - e^{-6}}{3} \cdot \left[\frac{e^{3x}}{3} \right]_0^1 = \frac{(e^3 - 1)(1 - e^{-6})}{9}$$

Sustituyendo valores numéricos:

$$e^3 - 1 \approx 19,085\,537, \quad 1 - e^{-6} \approx 0,997\,521$$

$$I = \frac{(e^3 - 1)(1 - e^{-6})}{9} \approx 2,115\,359$$

Parte (a) — Estimación por Monte Carlo ($n = 10\,000$)

Fundamento teórico

Para integrar $f(x, y)$ sobre el rectángulo $\mathcal{R} = [0, 1] \times [0, 2]$ de área $A = 1 \times 2 = 2$, se generan n puntos aleatorios uniformes $(x_i, y_i) \sim \mathcal{U}(\mathcal{R})$ y se estima:

$$\hat{I} = A \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) = A \cdot \bar{f}$$

Por la Ley de Grandes Números, $\hat{I} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} I$.

Implementación

Listing 1: Monte Carlo con $n = 10\,000$ (`seed=0`)

```
1 import numpy as np
2
3 np.random.seed(0)
4 n = 10_000
5 A = 1.0 * 2.0    # area del rectangulo [0,1]x[0,2]
6
7 x = np.random.uniform(0, 1, n)
8 y = np.random.uniform(0, 2, n)
9 fxy = np.exp(3 * (x - y))
10
11 media_muestral = np.mean(fxy)
12 I_mc = A * media_muestral
13 varianza = np.var(fxy, ddof=1)
14 desv_std = np.std(fxy, ddof=1)
15 error_std = desv_std / np.sqrt(n)
16 IC_inf = I_mc - 1.96 * A * error_std
17 IC_sup = I_mc + 1.96 * A * error_std
```

Tabla de estadísticos

Estadístico	Símbolo / Fórmula	Valor
Media muestral	$\bar{f} = \frac{1}{n} \sum f(x_i, y_i)$	1,086 293
Estimación MC	$\hat{I} = A \cdot \bar{f}$	2,172 586
Varianza	$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (f_i - \bar{f})^2$	4,698 309
Desv. estándar	s	2,167 558
Error estándar	$SE = s/\sqrt{n}$	0,021 676
IC 95 % (inferior)	$\hat{I} - 1,96 \cdot A \cdot SE$	2,087 618
IC 95 % (superior)	$\hat{I} + 1,96 \cdot A \cdot SE$	2,257 555
Valor analítico	$I = (e^3 - 1)(1 - e^{-6})/9$	2,115 359
Error absoluto	$ \hat{I} - I $	0,057 228

El valor analítico $I = 2,115\,359$ cae dentro del intervalo de confianza $[2,088, 2,258]$. ✓

Parte (b) — Reducción del error: $1/\sqrt{n}$

Demostración matemática

El error estándar del estimador Monte Carlo es:

$$\varepsilon(n) = A \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Supongamos que se desea un nuevo tamaño n' tal que el error se reduzca a la mitad:

$$\varepsilon(n') = \frac{\varepsilon(n)}{2} \implies A \cdot \frac{s}{\sqrt{n'}} = \frac{1}{2} \cdot A \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \implies \sqrt{n'} = 2\sqrt{n} \implies \boxed{n' = 4n}$$

Para reducir el error a la mitad, la muestra debe **cuadruplicarse**. En general, para reducir el error en un factor k :

$$n' = k^2 \cdot n$$

Esto refleja la convergencia “lenta” de Monte Carlo: $\varepsilon \propto 1/\sqrt{n}$, independientemente de la dimensión del problema (ventaja sobre métodos determinísticos en dimensión alta).

Verificación: simulación con $n' = 4n = 40\,000$

Listing 2: Segunda simulación con $n' = 40\,000$

```

1 np.random.seed(0)
2 n2 = 4 * n      # 40 000
3 x2 = np.random.uniform(0, 1, n2)
4 y2 = np.random.uniform(0, 2, n2)
5 fxy2 = np.exp(3 * (x2 - y2))
6 I_mc2 = A * np.mean(fxy2)
7 se2 = np.std(fxy2, ddof=1) / np.sqrt(n2)
8 error2 = A * se2

```

Parámetro	$n = 10\,000$	$n' = 40\,000$
Estimación $\hat{I}$	2,172 586	2,107 378
Error estándar	0,021 676	0,010 477
$A \cdot \text{SE}$	0,043 351	0,020 955
IC 95 %	[2,088, 2,258]	[2,066, 2,148]
Error absoluto	0,057 228	0,007 980
Razón de errores $\varepsilon_1/\varepsilon_2$	2,069 $\approx$ 2 ✓	

El error del estimador con $n' = 40\,000$ es aproximadamente la mitad del obtenido con $n = 10\,000$ (razón $\approx 2,07$), confirmando la relación teórica $\varepsilon \propto 1/\sqrt{n}$.

Conclusión

1. Monte Carlo estima $I \approx 2,173$ con $n = 10\,000$; el valor exacto $I = 2,115$ queda dentro del IC 95 %.
2. Para reducir el error a la mitad se necesitan $n' = 4n = 40\,000$ muestras.
3. La simulación con $n' = 40\,000$ confirma que el error se redujo de $\approx 0,043$ a $\approx 0,021$ (factor ≈ 2).
4. La ventaja de Monte Carlo sobre métodos determinísticos crece con la dimensión: el error es siempre $\mathcal{O}(1/\sqrt{n})$, sin importar la dimensión del dominio de integración.